Elementy formularza w HTML– teoria.

W przypadku HTML 4 jest 6 typów pól formularza:

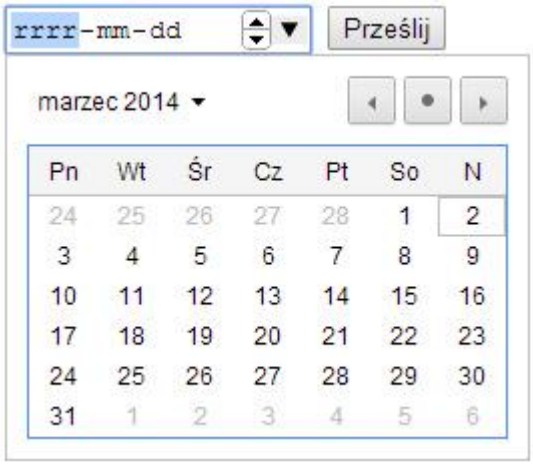
- <input type="text">> – pole to służy do wprowadzania krótkiego, zawierającego się w jednej linii, tekstu;
- <input type="checkbox">>, <input type="radio">> – pola wielokrotnego oraz jednokrotnego wyboru;
- <input type="file">> – pole służące do wybierania plików z dysku;
- <select>>, <select multiple>> – pole z listą opcji jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru;
- <textarea>> – pole służące do wprowadzania długiego tekstu, który może zawierać wiele linijek;
- <input type="hidden">> – ukryte pole służące do przekazywania różnego rodzaju danych tekstowych.

Nowe typy pól formularza

- <input type="email">> – pole, które z całą pewnością znajdzie zastosowanie na każdej stronie – służy do wprowadzania adresu e-mail. Przeglądarka przy wprowadzaniu maila sprawdzi, czy wygląda on na poprawny (musi zawierać znak @, nie może kończyć, ani zaczynać się kropką itp.).

- <input type="url">> – dzięki niemu, możemy wymusić na użytkowniku podanie poprawnego adresu URL. Adres ten, będzie musiał zaczynać się protokołem (czyli na przykład http://, https://, czy ftp://).

- <input type="number">> – wymusza na użytkowniku wprowadzenie liczby. Dozwolony zakres liczb można określić za pomocą atrybutów max i min (na przykład pole <input type="numer" min="1" max="120">> będzie idealne do wprowadzania wieku). Pole to w chwili obecni w pełni obsługuje jedynie silnik Webkit, Firefox będzie je obsługiwał od najnowszej wersji, natomiast Internet Explorer nie pokazuje jedynie przycisków do zwiększania i zmniejszania wartości pola (ciekawostka: jeśli chcemy za pomocą przycisków zwiększać wartość na przykład o 10, a nie o 1, wystarczy użyć atrybutu step, np.: <inputtype="number" step="10">>).



Input typu date w przeglądarce Chrome.

<input type="date">– pole służące do wprowadzania daty. Również bardzo przydatne, chociażby podczas podawania daty urodzenia.

- <input type="time">– jak nietrudno się domyślić, służy do podawania godziny.
- <input type="datetime">, <inputtype="datetime-local">– służy do podawania daty i godziny – w pierwszym wariancie w strefie czasowej UTC, a w drugim – w lokalnej strefie czasowej.
- <input type="week">, <input type="month">– pola służące do wyboru kolejno tygodnia w danym roku (wybieramy numer tygodnia i rok) oraz miesiąca w roku (analogicznie).
- <input type="tel">– pole służące do wprowadzania numeru telefonu. Domyślnie nie narzuca ono żadnego konkretnego wzorca, ale możemy taki zdefiniować, używając atrybutu pattern. Pole nie różni się praktycznie niczym od zwykłego pola tekstowego, więc wspiera je każda przeglądarka.
- <input type="search">– pole to, podobnie jak powyższe, wyróżnia się jedynie zachowaniem po kliknięciu w nie. A w zasadzie ma się wyróżniać, bo jak do tej pory, żadna z przeglądarek nie korzysta z niego w sposób szczególny. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu pola powinniśmy używać budując wyszukiwarkę.
- <input type="color">– pole służące do wybierania koloru. W przeglądarkach po użyciu tego pola zobaczymy klasyczny systemowy widget do wyboru koloru.

- <input type="range"> – pole, które służy do wybierania liczby z podanego zakresu. Wybór odbywa się za pomocą suwaka, a zakres, podobnie jak w polu do wyboru liczby, możemy ustalić za pomocą atrybutów min i max

  Warto zauważyć, że jeśli jakaś przeglądarka nie wspiera danego pola, wyświetli zamiast niego zwykłe pole tekstowe.

Sprawdzanie poprawności danych

Najbardziej przydatnym nowym narzędziem w HTML5 aby dobrze wypełnić formularz jest atrybut **require.** Dzięki niemu możemy wymóc na użytkowniku wypełnienie lub zaznaczenie pola – innymi słowy – dzięki niemu możemy uczynić pole obowiązkowym. Tworząc więc pole <input type="email" required> upewniamy się, że użytkownik poda nam adres e-mail.
Innym przydatnym atrybutem jest **pattern,** który pozwala na określenie wzorca, wg którego użytkownik będzie musiał wypełnić dane pole. Wzorzec definiujemy za pomocą wyrażeń regularnych.

- Kod pocztowy – <input type="text" pattern="^\d{2}-\d{3}$">– sprawdzamy, czy został podany poprawny kod pocztowy według formatu używanego w Polsce.
- Numer NIP – <input type="text" pattern="^((\d{3}[-]\d{3}[-]\d{2}[-]\d{2})|(\d{3}[-]\d{2}[-]\d{2}[-]\d{3}))$">– wymuszamy wprowadzenie poprawnego adresu NIP, gdzie poszczególne segmenty NIPu są oddzielone spacją lub myślnikiem.
- Adres IP – <input type="text" pattern="^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$">– sprawdzany, czy został podany poprawny adres IPv4.
- Numer karty kredytowej – <input type="text" pattern="^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?| 5[1-5][0-9]{14}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$">– sprawdzamy, czy został wpisany poprawny numer karty kredytowej.

- <input type="text" id="part" name="part" required pattern="[A-Z]{3}[0-9]{4}" title="Numery części składają się z 3 wielkich liter i 4 cyfr"/>

Jeśli jednak zaszłaby potrzeba, aby wysłać formularz bez sprawdzania poprawności wprowadzonych danych, pomimo podania atrybutów required, pattern oraz min i max(w przypadku pól numerycznych), należy do formularza załączyć atrybut novalidate (np. <form action="send.php" novalidate>).

Inne nowe atrybuty związane z formularzami

Poza atrybutami sprawdzającymi poprawność danych, formularze zyskały kilka innych atrybutów. **Atrybut placeholder,** który pozwala na wprowadzenie tekstu tymczasowego do pól formularza. Jest on usuwany, gdy tylko użytkownik wypełni pole. Atrybut ten jest często błędnie wykorzystywany jako zamiennik znacznika label. Służy on do prezentowania przykładowego wypełnienia pola, a nie do jego opisywania. Dzięki innemu nowemu atrybutowi o nazwie **autocomplete** możemy wyłączyć funkcję autouzupełniania dla danego pola. Autouzupełnianie jest szczególnie kłopotliwe, jeśli przypadkiem może ujawnić informacje wprowadzone do pola przez innych użytkowników. Przykładem pola, które nie powinno mieć podpowiedzi wcześniej wprowadzonych wartości jest pole na hasła jednorazowe. Przykład pola z wyłączonym autouzupełnianiem: <input type="text" autocomplete="off">.

Innym przydatnym atrybutem jest **autofocus**, po użyciu którego, wybrane pole jest ustawiane jako aktywne zaraz po załadowaniu strony. Funkcja ta może idealnie sprawdzić się na stronie wyszukiwarki, przykład: <input type="search" autofocus>.

Podpowiadanie wartości do wprowadzenia

Nowy element datalist daje nam możliwość stworzenia podpowiedzi do wypełnianego pola. Dzięki temu możemy łatwo zasugerować użytkownikowi jedną z najczęściej wybieranych opcji, czy też ułatwić mu wypełnianie skomplikowanych danych.

```
<label>Województwo:</label>
<input type="text" list="wojewodztwa">
<datalist id="wojewodztwa">

   <option value="małopolskie">
```

```
    <option value="mazowieckie">
    <option value="opolskie">
    <option value="podkarpackie">
    <option value="Zachodniopomorskie">
</datalist>
```

Aby przypisać podpowiedzi do wybranego pola, podajemy identyfikator nadany elementowi datalist w atrybucie list pola.

prosty formularz kontaktowy – /dla celów dydaktycznych

```
<form action="form/send.php" method="post" id="contactform">
        <fieldset>
                <input type="text" name="contact_name" placeholder="Imię i nazwisko" required="required" tabindex="1" />
                <input type="email" name="contact_email" placeholder="Adres e-mail" required="required" tabindex="2" />
                <textarea rows="5" columns="10" name="contact_body" placeholder="Treść wiadomości" required="required" tabindex="3"></textarea>
                <input type="submit" value="Wyślij" tabindex="5" />Podaj wynik: <span class="form_check_1"></span> &times; <span class="form_check_2"></span> = <input type="text" name="contact_check" maxlength="2" tabindex="4" />
                <input type="hidden" name="contact_check_data" value="" />
        </fieldset>
</form>
```

Do każdego z pól formularza użyty atrybut placeholder, który wyświetla tekst podany w nim, gdy pole jest puste.

Ukryty input, a także elementy span służą do wyświetlania działania, którego rozwiązanie jest warunkiem, aby wysłać e-mail.

W HTML5 *formularz HTML* może zawierać 5 nowych elementów dotyczących wprowadzania danych i formularzy.

Element	Cel	Uwagi
progress	Pokazuje stopień wykonania zadania	Element progress może pokazywać np. postęp przesyłania pliku
meter	Reprezentuje wartość skalarną z określonego przedziału	Element meter może być użyty, aby pokazać na przykład temperaturę lub wagę czegoś
datalist	Reprezentuje zestaw elementów option, które można stosować w połączeniu z nowym atrybutem list pól wejściowych do tworzenia menu rozwijanych	Kiedy pole wejściowe z dołączoną listą danych zostanie aktywowane, pojawia się rozwijane menu zawierające wartości z datalist
keygen	Kontrolka do generowania par kluczy kryptograficznych	Po wysłaniu formularza klucz prywatny będzie przechowywany w lokalnym magazynie kluczy, a klucz publiczny jest wysyłany do serwera
output	Wyświetla wyniki obliczeń	Przykładowym zastosowaniem elementu output może być wyświetlanie sumy wartości dwóch elementów wejściowych

Formularz HTML — nowe typy pól wejściowych

W HTML5 wprowadzono 13 nowych typów pól wejściowych. Jeśli przeglądarka ich nie obsługuje, elementy te są wyświetlane jak pola tekstowe.

Typ wejściowy	Przeznaczenie	Uwagi
tel	Do wprowadzania numeru telefonu	tel nie wymusza żadnej konkretnej składni, a więc jeżeli chcesz zastosować określony format, możesz użyć atrybutu pattern lub metody setCustomValidity(), aby zdefiniować reguły weryfikacji
search	Aby wyświetlać sugerowane słowa kluczowe w polu wyszukiwania	Elementy typu search i text różni przede wszystkim styl. Pole typu search może zostać wyświetlone w takim samym stylu, jak inne pola wyszukiwania na danej platformie
url	Do wprowadzania adresu URL	Atrybut url jest przeznaczony do wprowadzania pojedynczego, bezwzględnego adresu URL, który reprezentuje dosyć szeroki zakres wartości.
email	Do wprowadzania albo pojedynczego adresu albo listy adresów mailowych	Jeśli zdefiniowany jest atrybut multiple, wówczas można wpisać kilka adresów e-mail rozdzielanych przecinkami.
datetime	Do wprowadzania daty i godziny z ustawioną strefą czasową UTC	
date	Do wprowadzania daty bez strefy czasowej	
month	Do wprowadzania	

	daty określającej rok i miesiąc, ale bez strefy czasowej	
week	Do wprowadzania daty, która składa się z tygodnia i roku oraz numeru tygodnia, bez strefy czasowej	Przykładem tego formatu jest data 2011-W05 dla piątego tygodnia 2011 roku
time	Do wprowadzenia wartości czasu z godziną, minutą, sekundami oraz ułamkami sekund, bez strefy czasowej.	
datetime-local	Do wprowadzania daty i czasu bez strefy czasowej	
number	Do wprowadzania liczb	Prawidłowymi wartościami są liczby zmiennoprzecinkowe
range	Do wprowadzania danych liczbowych, ale w przeciwieństwie do number ich faktyczna wartość nie jest istotna	Wynikiem implementacji kontrolki zakresu w większości przeglądarek jest suwak
color	Do wyboru koloru poprzez kontrolkę wyboru koloru	Wartością musi być napisana małymi literami wartość szesnastkowa, np. #ffffff

Nowe atrybuty pól wejściowych

W HTML5 wprowadzono także kilka nowych atrybutów dla pól wejściowych i elementów formularza.

Atrybut	Cel	Uwagi
autofocus	Uaktywnia element, aby był gotowy do wprowadzania danych w czasie ładowania strony	Atrybut autofocus może być stosowany do pól wejściowych, pól wyboru, pól tekstowych oraz przycisków.
placeholder	Podpowiada użytkownikowi, jakiego rodzaju dane powinien wprowadzić.	Dopóki element nie zostanie uaktywniony i użytkownik nie wpisze tekstu, wyświetlany jest jasny tekst zastępczy. Może on być określony w polu wejściowym i tekstowym.
form	Określa jeden lub więcej formularzy, do których należy element wejściowy	Dzięki atrybutowi form elementy formularza można umieszczać w dowolnym miejscu na stronie, a nie tylko w elemencie formularza. Ponadto każdy element wejściowy może być powiązany z więcej niż jednym formularzem
required	Atrybut logiczny oznaczający, że element jest wymagany	Atrybut required jest pomocny przy sprawdzaniu formularzy w przeglądarkach bez użycia JavaScriptu
autocomplete	Do zaznaczania, że pole nie powinno być automatycznie uzupełniane albo być wstępnie wypełniane przez przeglądarki przy użyciu ostatnich wpisów użytkownika	Atrybut autocomplete można używać w polach takich jak numer karty kredytowej lub hasło jednorazowe, które nie powinny być automatycznie uzupełniane. Domyślnie jest włączony. Aby go wyłączyć, należy nadać mu wartość off

pattern	Do sprawdzania wartości elementu przy użyciu wyrażenia regularnego	Korzystając z atrybutu pattern powinno się także zdefiniować atrybut title, w którym należy wpisać instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia pola
dirname	Do wysyłania informacji o kierunku tekstu w kontrolce	Na przykład, gdy użytkownik wpisał tekst od prawej i element ma atrybut dirname, to informacja o kierunku tekstu zostanie wysłana wraz z tym tekstem
novalidate	Do blokowania sprawdzania poprawności danych w elemencie wysyłanego formularza	
formaction	Przesłania ustawienie atrybutu actionelementu formularza	Atrybut dotyczy elementów input i button
formenctype	Przesłania ustawienie atrybutu enctypeelementu formularza	Atrybut dotyczy elementów input i button
formmethod	Przesłania ustawienie atrybutu method elementu formularza	Atrybut dotyczy elementów input i button
formnovalid ate	Przesłania ustawienie atrybutu novalidate eleme ntu formularza	Atrybut dotyczy elementów input i button
formtarget	Przesłania ustawienie atrybutu targetelementu formularza	Atrybut dotyczy elementów input i button